

מסמך אפיון מוצר – מערכת ניהול כוח אדם ומשמרות ("המשבצת")

סטטוס: סופי (הוגש בתאריך 2026-09-06). המסמך עודכן לאחר פגישה עם משתמש פוטנציאלי אמיתי (איש קשר בטייסת). נותרו מספר סעיפים פתוחים במכוון – ראו "נותר פתוח, לא חוסם" בסוף המסמך – מכיוון שהמערכת תוכננה כך שניתן להשלים מידע זה בהמשך דרך ממשק הניהול בלבד, ללא צורך בשינוי קוד, ולכן פתרון הסעיפים הללו מעולם לא היה תנאי לבנייה או להדגמת המוצר.

שם עבודה

שם העבודה: **המשבצת** – נבחר בתאריך 2026-08-22 (משחק מילים מתאים: לוח משמרות הוא פשוטו כמשמעו רשת של משבצות). משמש ככותרת האפליקציה בממשק המשתמש (components/shared/AppHeader.tsx).

מה הבעיה שהמוצר פותר

ארגון בודד (טייסת) צריך לאייש משמרות/תורנויות באמצעות אנשי צוות בעלי ההסמכות המתאימות, בהתאם לזמינותם – כיום נעשה באופן ידני. המערכת מאפשרת למנהל להגדיר, **כנתונים ולא כקוד קשיח**:

- אילו סוגי תפקידים קיימים
- אילו ההסמכות קיימות, ובאיזו תדירות כל אחת מהן צריכה להתחדש
- אילו ההסמכות נדרשות לתפקיד נתון
- איזה תפקיד, כאשר הוא מולא, מחדש ההסמכה מסוימת (למשל, מילוי תפקיד חובש בתורנות מחדש ההסמכה עזרה ראשונה)

מכיוון שכל זה ניתן להגדרה על ידי המנהל ולא קשיח בקוד, לא היה צורך להכיר את רשימת התפקידים וההסמכות המדויקת מראש – המערכת נבנתה והודגמה עם דוגמאות placeholder, והרשימה האמיתית יכולה להיכנס בכל שלב (כולל לאחר ההשקה) ללא נגיעה בקוד.

מי המשתמשים של המוצר

ארגון בודד – אין שכבת חשבונות multi-tenant, אין צורך בבידוד בין ארגונים. (מודל הנתונים עדיין שומר על תפקידים/ההסמכות כניתנים להגדרה ולא קשיחים, כך שהעיצוב אינו תלוי בפרטי הארגון הזה ספציפית, גם אם בפועל רק ארגון אחד משתמש בו).

- מנהל** – מגדיר סוגי תפקידים, מגדיר ההסמכות (כולל תדירות חידוש), מגדיר אילו ההסמכות נדרשות לכל תפקיד, מגדיר איזה תפקיד מחדש איזו ההסמכה, מנהל את ההסמכות אנשי הצוות, יוצר משמרות, פותח בקשות זמינות, מייצר/בוחן/מפרסם לוחות משמרות.
- עובד/ת (איש צוות)** – צופה בהסמכות שלו ובסטטוס פקיעתו, מגיש זמינות, צופה במשמרות שפורסמו.

הוחלט ונבנה: עובד יכול לדווח על הסמכה בעצמו, אך היא נשארת בסטטוס pending (ממתין) עד שמנהל מאשר אותה — רק הסמכות מאושרות נלקחות בחשבון בשיבוץ (ראו את תהליך הדיווח העצמי במסך /my-qualifications).

מי הלקוח

הטייסת — ארגון בודד. איש הקשר שנפגשנו איתו בראיון המשתמש היה המקור העיקרי לאימות הדרישות האמיתיות.

מה המטרות העסקיות של המוצר

- צמצום הזמן המושקע בבניית לוח משמרות.
- צמצום טעויות שיבוץ (איוש איש צוות לא מוסמך, משמרת תת-מאוישת).
- מעקב אחר תוקף הסמכות לאורך זמן, המפחית את הסיכון לשבץ מישהו שההסמכה שלו פגה.
- מתן נראות לאנשי הצוות לגבי המשמרות הקרובות שלהם וסטטוס ההסמכות שלהם.

אילו יכולות תוכנה צריך לבנות

- אימות משתמשים + הרשאות מבוססות תפקיד (מנהל מול עובד) — ארגון בודד, ללא שכבת בידוד ארגונים.
- **ניהול תפקידים:** המנהל מגדיר סוגי תפקידים (מונע נתונים, לא קשיח בקוד).
- **ניהול הסמכות:** המנהל מגדיר הסמכות, כל אחת עם תדירות חידוש אופציונלית (חלק מההסמכות אינן פגות כלל).
- **מיפוי תפקיד** ← **הסמכות נדרשות:** אילו הסמכות נדרשות לתפקיד.
- **מיפוי תפקיד** ← **הסמכה מתחדשת:** תפקיד יכול להיות מסומן כ"מילוי תפקיד זה מחדש הסמכה X" — הקישור הזה נמצא ברמת התפקיד, לא המשמרת, מכיוון שאותו תפקיד מחדש-הסמכה יכול להופיע במשמרות שונות.
- מעקב עובד ↔ הסמכה: אילו הסמכות מחזיק כל עובד, מתי הושגו, ותאריך פקיעה מחושב. עובדים יכולים לדווח על הסמכה בעצמם, אך היא נשארת **ממתין** עד שמנהל מאשר אותה — רק הסמכות מאושרות נלקחות בחשבון בשיבוץ.
- תצוגת סטטוס הסמכות מול העובד: הסמכות שעומדות לפוג / כבר פגו.
- **דשבורד מנהל:** מסך בית מרכזי למנהל שמציג את מה שדורש תשומת לב — משמרות תת-מאוישות שמסומנות כבעדיפות, אישורי הסמכה ממתנים, משמרות קרובות, והסמכות שעומדות לפוג בקרב אנשי הצוות. זהו מסך הבית המוגדר כברירת מחדל למנהל.
- **דיווח על משמרות תת-מאוישות:** אם מנוע השיבוץ אינו מצליח לאייש משמרת במלואה, היא מסומנת כפריט בעדיפות בדשבורד המנהל במקום להישאר חסרה בשקט.
- ניהול משמרות: משמרות מפרטות את התפקידים הנדרשים + כמות אנשי צוות לכל תפקיד.
- **תבניות משמרת:** המנהל יכול לשמור חבילה בעלת שם, הניתנת לשימוש חוזר, של דרישות תפקידים (אילו תפקידים + כמה מכל אחד) ולבחור ממאגר זה בעת יצירת משמרת חדשה, במקום לבנות את הדרישות מאפס בכל פעם. בחירת תבנית **מעתיקה** את הערכים שלה למשמרת החדשה (ללא קישור חי) — עריכה או מחיקה של תבנית בהמשך לעולם לא משנה משמרות שכבר נוצרו ממנה. המנהל יכול לשנות את הערכים שהוזנו מראש לפני השמירה.
- איסוף זמינות (המנהל פותח חלון זמן; העובדים מגישים זמינות).
- מנוע יצירת לוח משמרות (שיבוץ היוריסטי לפי תוקף הסמכה + זמינות + אילוצים — לא אופטימיזציה מלאה).

- **הגדרות אילוצי שיבוץ:** המנהל יכול להפעיל/לכוון קבוצה קטנה של אילוצי שיבוץ (למשל, מנוחה מינימלית בין משמרות, מקסימום משמרות לעובד בסבב) ללא שינוי קוד — קבוצת סוגי האילוצים האפשריים קבועה בקוד, אך הערכים שלהם ומצב ההפעלה/כיבוי שלהם הם נתונים הניתנים להגדרה על ידי המנהל.
- **העדפות זיווג עובדים:** המנהל יכול לסמן שני עובדים כ"לעולם לא יחד", "עדיף שלא יחד" או "עדיף יחד", מה שמשפיע על ניקוד השיבוץ במנוע.
- **חידוש הסמכה אוטומטי:** לאחר שתאריך המשמרת חלף, עבור כל עובד ששובץ לתפקיד המסומן כ"מחדש הסמכה X", תוקף ההסמכה שלו מוארך אוטומטית.
- בחינה/עריכה/פרסום לוח משמרות על ידי המנהל.
- התראה בתוך האפליקציה לעובד על משמרות שפורסמו.

מהם התהליכים המרכזיים (core user flows)

1. הרשמה/כניסה — מבוססת הזמנה (המנהל יוצר חשבונות); לא הרשמה עצמית פומבית, מכיוון שמדובר בארגון סגור אחד.
2. המנהל מגדיר הסמכות (שם + תדירות חידוש אופציונלית).
3. המנהל מגדיר סוגי תפקידים, אילו הסמכות כל אחד דורש, ו(אופציונלית) איזו הסמכה אותו תפקיד מחדש כאשר הוא מולא.
4. המנהל מנהל את הסמכות העובדים (הענקה/ביטול, עם תאריך השגה); עובדים יכולים גם לדווח על הסמכה בעצמם, מה שממתיין לאישור המנהל.
5. המנהל יוצר משמרות המפרטות תפקידים נדרשים וכמות אנשי צוות לכל תפקיד — אופציונלית החל מתבנית משמרת שמורה ותוך התאמתה, במקום בנייה מאפס.
6. המנהל פותח חלון זמינות; העובדים מגישים זמינות — תוך כדי כך הם יכולים לראות את סטטוס פקיעת ההסמכות שלהם.
7. המנהל מפעיל את יצירת לוח המשמרות; המנוע מציע שיבוצים לפי תוקף הסמכה + זמינות + אילוצים + העדפות זיווג.
8. המנהל בוחן/עורך את לוח המשמרות המוצע, פותר משמרות שלא אוישו במלואן.
9. המנהל מפרסם; העובדים מקבלים התראה בתוך האפליקציה על המשמרות שלהם.
10. לאחר שתאריך המשמרת חולף, לכל עובד ששובץ בתפקיד מחדש-הסמכה מוארך תוקף ההסמכה שלו אוטומטית.

מחוץ לתחום בגרסה 1 (הוצא מהיקף המוצר במפורש, לא נשכח): כאשר משמרת לא ניתן לאייש במלואה, בגרסה 1 היא רק מסומנת כפריט בעדיפות בדשבורד המנהל — כיום המנהל פותר זאת באמצעות שיחות טלפון. גרסה עתידית יכולה לשלוח התראה לכל אנשי הצוות המוסמכים לתפקיד הריק כדי שיוכלו להתנדב, אך זהו פיצ'ר אמיתי (התראות ממוקדות, הרשמת מתנדבים) שאינו נדרש להדגמת ליבת המוצר.

הנחה מפשטת (מתועדת כמגבלה ידועה): משמרת נחשבת "הושלמה" ברגע שזמן הסיום שלה חלף ושובץ אליה עובד — אין שלב נוכחות/צ'ק-אין ידני נפרד בגרסה 1. גרסה עתידית תוכל לאפשר למנהל לסמן נוכחות בפועל לפני הפעלת החידוש.

הערת רגישות נתונים: מכיוון שהמערכת מדמה נתוני כוח אדם של טייסת אמיתית, האפליקציה נבנתה, נבדקה והודגמה תוך שימוש בשמות, דרגות והסמכות סינתטיים/placeholder בלבד — לעולם לא נתוני כוח אדם אמיתיים — מכיוון שהאפליקציה מתארכת על תשתית צד שלישי (Supabase/Vercel) שאינה

החלטות עיקריות (שהתקבלו במהלך הפיתוח)

- **ארגון בודד מול multi-tenant** ← ארגון בודד, מודל תפקידים/הסמכות ניתן להגדרה במלואו, ללא שכבת חשבונות רב-עסקית.
- **האם חידוש הסמכה קשור למשמרת או לתפקיד?** ← קשור לתפקיד שהעובד ממלא, לא למשמרת עצמה.
- **האם עובדים יכולים לדווח על הסמכות בעצמם, או שהמנהל חייב להעניק/לאשר אותן?** ← עובדים יכולים לדווח בעצמם, אך המנהל חייב לאשר דיווח עצמי לפני שהוא נלקח בחשבון בשיבוץ.
- **אילו "תנאים נוספים" רלוונטיים בפועל?** ← ניתן להגדרה על ידי המנהל דרך מסך הגדרות (`scheduling_constraints`), לא קשיח בודד ולא מנוע כללים כללי. מתחיל משני סוגי אילוצים גנריים (מנוחה מינימלית בין משמרות, מקסימום משמרות לעובד בסבב שיבוץ), שכל אחד מהם יכול להחזיק גם ערך חריגה לפי קטגוריית עובד; סוגי אילוצים ספציפיים לטייסת יתווספו כקוד חדש כשייוודעו — ראו את מסמך התכנון הטכני.
- **ערוץ ההתראה המועדף** ← בתוך האפליקציה בלבד (`notifications` + `/notifications`), ללא אימייל/SMS בגרסה 1. ערוץ חיצוני מופיע כיעד עתידי אפשרי, לא כחלק מהיקף הליבה.
- **מה קורה כיום כשמשמרת לא ניתן לאיש במלואה?** ← כיום, אנשי הצוות מבצעים שיחות טלפון כדי למצוא מחליף. האפליקציה מסמנת זאת כבעיה בעדיפות בדשבורד המנהל. גרסה עתידית תוכל לשלוח התראה לכל אנשי הצוות המוסמכים כדי שיוכלו להתנדב — לא נבנה בגרסה 1.
- **מי בעל סמכות האישור הסופית על לוח משמרות שפורסם?** ← המנהל בוחן את לוח המשמרות המוצע על ידי המנוע, יכול לערוך אותו, ומפרסם אותו במפורש.
- **כמה זמן מראש עובד צריך לקבל אזהרה שהסמכה עומדת לפוג?** ← ניתן להגדרה על ידי המנהל, לא קשיח בקוד — `expiring_soon_days` במסך `/admin/settings`, ברירת מחדל 30 יום. מוצג הן בדשבורד המנהל והן במסך ההסמכות של העובד עצמו.

נותר פתוח, לא חוסם (נדחה במכוון, ניתן להשלמה דרך ממשק הניהול לאחר ההשקה)

- סוגי התפקידים, ההסמכות ותדירויות החידוש האמיתיים של הטייסת — האפליקציה עולה עם דוגמאות placeholder; הרשימה האמיתית היא הזנת נתונים טהורה דרך `/admin/positions` -I `/admin/qualifications`, לא שינוי קוד.
- כמה זמן מראש נאספת זמינות, ובאיזו תדירות המחזור חוזר על עצמו — נקבע לפי כל חלון זמינות בנפרד (`opens_at / closes_at`) בכל פעם שהמנהל פותח אחד, כך שאין צורך לקבוע או להחליט על קצב קבוע מראש.
- היקף אופייני (כמות כוח אדם, משמרות לשבוע) — ראו `docs/scale.md` להנחות שנעשה בהן שימוש ומדוע העיצוב הנוכחי מכסה בנוחות ארגון בגודל טייסת ללא תלות במספרים הסופיים המדויקים.